

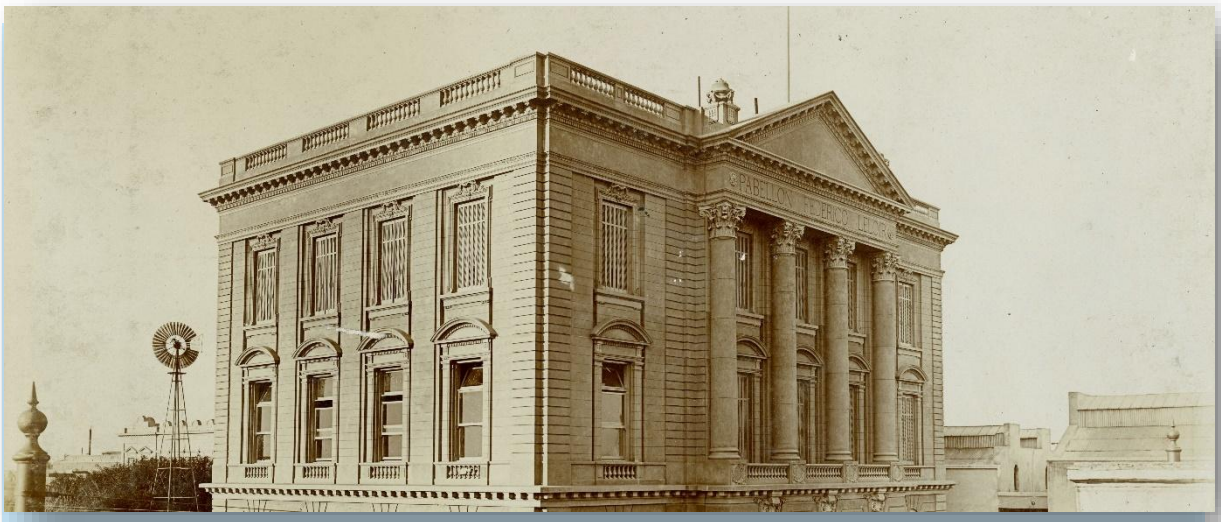
UTN

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Matemática



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



CUADERNILLO

Lógica – Semana 1

ÍNDICE

– INTRODUCCIÓN Página 1

– ALGUNOS TÉRMINOS MATEMÁTICOS Página 2

– PROPOSICIONES Y OPERACIONES Página 3

LÓGICA

INTRODUCCIÓN

¿Qué es la lógica?

La lógica es el estudio del razonamiento; se refiere específicamente a si el razonamiento es correcto. La lógica se centra en la relación entre las afirmaciones y no en el contenido de una afirmación en particular. Considere, por ejemplo, el siguiente argumento:

- Todos los matemáticos usan sandalias.
- Cualquiera que use sandalias es un algebrista.
- Por lo tanto, todos los matemáticos son algebristas.

En el sentido técnico, la lógica no ayuda a determinar si alguna de estas afirmaciones es cierta; sin embargo, si las primeras dos afirmaciones son ciertas, la lógica asegura que la afirmación todos los matemáticos son algebristas también es cierta.

Los métodos lógicos se usan en matemáticas para demostrar teoremas y, en las ciencias de la computación, para probar que los programas hacen lo que deben hacer.

Suponga, por ejemplo, que se asigna a un estudiante el desarrollo de un programa para calcular las trayectorias más cortas entre ciudades. Es necesario que el programa acepte como entrada un número arbitrario de ciudades y las distancias entre las ciudades con conexión directa por carretera, y que produzca como salida las trayectorias (rutas) más cortas entre cada par distinto de ciudades.

Después de escribir el programa, es fácil para el estudiante probarlo con un número reducido de ciudades. Con papel y lápiz, puede enumerar todas las trayectorias posibles entre pares de ciudades y encontrar las más cortas. Esta solución por “fuerza bruta” se compara con la salida del programa. Sin embargo, para un número grande de ciudades, la técnica de la “fuerza bruta” se extendería por mucho tiempo. ¿Cómo puede el estudiante estar seguro de que el programa trabaja bien para muchos datos (casi seguro el tipo de entrada con la que el profesor probaría el programa)? Él tendrá que usar la lógica para argumentar que el programa es correcto. El argumento puede ser informal o formal usando las técnicas presentadas en este capítulo; pero se requerirá un argumento lógico.

ALGUNOS TÉRMINOS MATEMÁTICOS

Definiciones, conceptos primitivos, axiomas y teoremas

Definición: Enunciado por medio del cual se exponen las características distintivas y necesarias de un concepto para distinguirlo de cualquier otro. Ejemplo: “Un número par es un número múltiplo de dos”.

Conceptos primitivos: No tienen una definición y se acepta la idea que tenemos sobre ellos. Ejemplo: punto, recta, conjunto, etc.

Axiomas: Postulados evidentes que admitimos sin demostración. Ejemplo: “Por dos puntos distintos pasa una, y solo una, línea recta”.

Teorema: Enunciado siempre verdadero que debe demostrarse. Estructura lógica: **Hipótesis:** Los datos iniciales o las condiciones que se suponen verdaderas. **Tesis:** La afirmación o propiedad que se debe comprobar a partir de la hipótesis. Ejemplo: “La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°”. Donde “ABC es un triángulo” es la hipótesis y “la suma de sus ángulos interiores es 180°” es la tesis.

Proposiciones

Proposición: Oración o un enunciado sobre el cual tiene sentido decir que es verdadero o falso.

Ejemplos: “Hoy empieza el curso de ingreso” sí es una proposición, falsa. “Vayan al primer piso”, no es una proposición ya que no tiene sentido decir si es verdadero o falso, de hecho, es una orden. “¿Sabés dónde está el baño?”, no es una proposición, es una pregunta (no podemos decir si es verdadero o falso). “Los lados de un cuadrado tienen todos la misma longitud”, sí es una proposición. “Los números son positivos”, no es una proposición ya que al no saber a qué números se refiere no podemos saber si el enunciado es verdadero o falso.

Observemos la primera proposición del ejemplo anterior: “Hoy empieza el curso de ingreso”, ¿es verdadera o es falsa? ¿Y si nos hacemos esta pregunta justo el día que comienza el curso de ingreso?

Llamamos **contingencia** a una proposición cuyo valor de verdad no es siempre el mismo, depende del contexto.

Llamamos **tautología** a una proposición que siempre es verdadera.

Llamamos **contradicción** a una proposición que siempre es falsa.

Ejemplo:

- “En esta clase hay 45 alumnos” es una contingencia.
- “En esta aula hay 45 personas, o no” es una tautología.
- “En esta aula hay 45 personas, y además la cantidad de personas es par” es una contradicción.

Notación: En general notamos a las proposiciones con letras minúsculas: p, q, r, etc.

Veremos a continuación cuatro operaciones con proposiciones (**proposición compuesta**): negación, conjunción, disyunción e implicación. Una proposición sin conectores (no, y, o, entonces, etc.) se dice **proposición simple**.

PROPOSICIONES Y OPERACIONES

Operaciones con proposiciones

Negación

La negación de una proposición es la que surge de afirmar que la misma no se cumple. Si la proposición es p, su negación suele notarse como $\neg p$ (a veces también $-p$ ó $\sim p$).

Ejemplos:

1. La negación de “El cero es un número par” es: “El cero no es un número par”/“No es cierto que el cero es un número par”/“El cero es un número impar”.
2. La negación de “El uno es un número primo” es: “El uno no es un número primo”/“No es cierto que el uno es un número primo”.

Si una proposición es Verdadera, su negación es Falsa (y viceversa).

Tabla de verdad:

p	¬p
V	F
F	V

Conjunción

Dadas las proposiciones p, q, la conjunción de ambas es otra proposición que se obtiene de expresar "p y q". Simbólicamente: $p \wedge q$.

Ejemplo:

- p: “Hoy es lunes”.

- q: “Está lloviendo en Rosario”.

p∧q: “Hoy es lunes y está lloviendo en Rosario”.

Es verdadera solo si p y q lo son.

Tabla de verdad:

p	q	p∧q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción

Dadas las proposiciones p y q, la disyunción de ambas es otra proposición que se obtiene de expresar "p o q". Simbólicamente: $p \vee q$.

Ejemplo:

- p: “Aumenta la luz”.
- q: “Aumenta el gas”.

p∨q: “Aumenta la luz o aumenta el gas”.

Es verdadera si p es verdadera y q también. También es verdadera si una de las dos lo es. Es falsa si ambas son falsas.

Tabla de verdad:

p	q	p∨q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Implicancia

Una implicación es una proposición donde hay un enunciado que conlleva a otro. Simbólicamente "$p \rightarrow q$" se lee “p implica q” o también “p entonces q”. Llamamos a p hipótesis y a q conclusión.

Ejemplos:

1.

- p: “Mónica nació en Resistencia”.
- q: “Mónica es chaqueña”.

p→q: “Mónica nació en Resistencia entonces es chaqueña”. Verdadera.

2.

- p: “La pintura es roja”.
- q: “La pintura es amarilla”.

p→q: “Si la pintura es roja entonces es amarilla”. Falsa.

Tabla de verdad:

p	q	p→q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Si p y q son proposiciones arbitrarias tales que p → q es una tautología, entonces decimos que **p implica lógicamente a q**, y escribimos **p ⇒ q**.

Ejemplo. Probemos que p ∧ (p → q) ⇒ q.

p	q	p → q	p ∧ (p → q)	p ∧ (p → q) ⇒ q
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Como siempre es verdadera, puede usarse “⇒” en vez de “→”.

La tabla de verdad anterior se construye siguiendo los siguientes pasos:

- Se agrega una columna a la tabla por cada variable proposicional que hay.
- Se agrega una fila por cada combinación de estados posibles para las variables. (La cantidad de filas debe ser 2^n, donde n es la cantidad de variables).
- Se agrega una columna por cada subexpresión, la última columna corresponde a la proposición original.
- Se completan los valores de las filas, usando las tablas asociadas a cada operador lógico.

EJEMPLO PROPOSICIÓN COMPUESTA

Ejercicio:

Sea p: “Yo estudio para el examen de matemática”, q: “Yo aprobaré el examen” y r: “Yo tendré que repetir el curso”. Expresar en símbolos: “Si estudio para el examen de matemática entonces aprobaré, pero si no estudio, no aprobaré o tendré que repetir el curso”.

Solución:

Podemos dividir esta oración en dos grandes proposiciones condicionales unidas por la conjunción **"pero"** (que en lógica equivale a una conjunción o "y", representada por el símbolo ∧):

1. **Primera parte:** *"Si estudio para el examen de matemática entonces aprobaré".*
    - Es una implicación (condicional: "si... entonces...").
    - Símbolo: $p \rightarrow q$
2. **Segunda parte:** *"si no estudio, no aprobaré o tendré que repetir el curso".*
    - También es una implicación, donde la condición es $\sim p$ y la consecuencia es una disyunción ("o"): $\sim q \vee r$.
    - Símbolo: $\sim p \rightarrow (\sim q \vee r)$
3. **Conector central:** La palabra *"pero"* une ambas condiciones de manera simultánea.
    - Símbolo: ∧

Juntando todas las partes con los conectivos lógicos correspondientes y utilizando los paréntesis para mantener el orden de las operaciones lógicas, la solución completa es:

$$(p \rightarrow q) \wedge [\sim p \rightarrow (\sim q \vee r)]$$